

pingdergarten

유치원 교육보조로봇 서비스

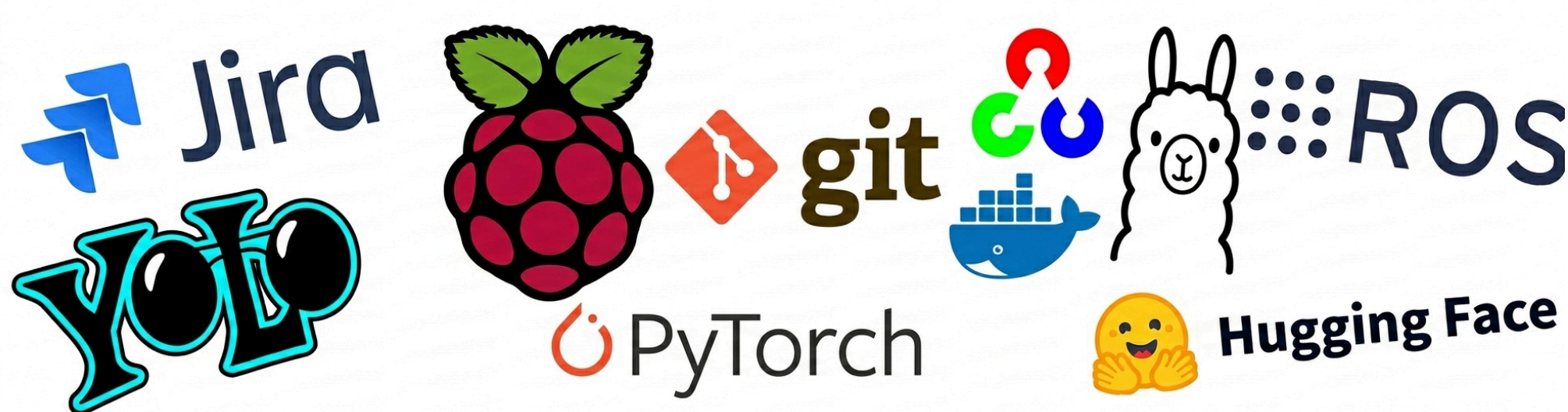
사랑의 에듀핑 · 6인

tb 프로젝트 개요

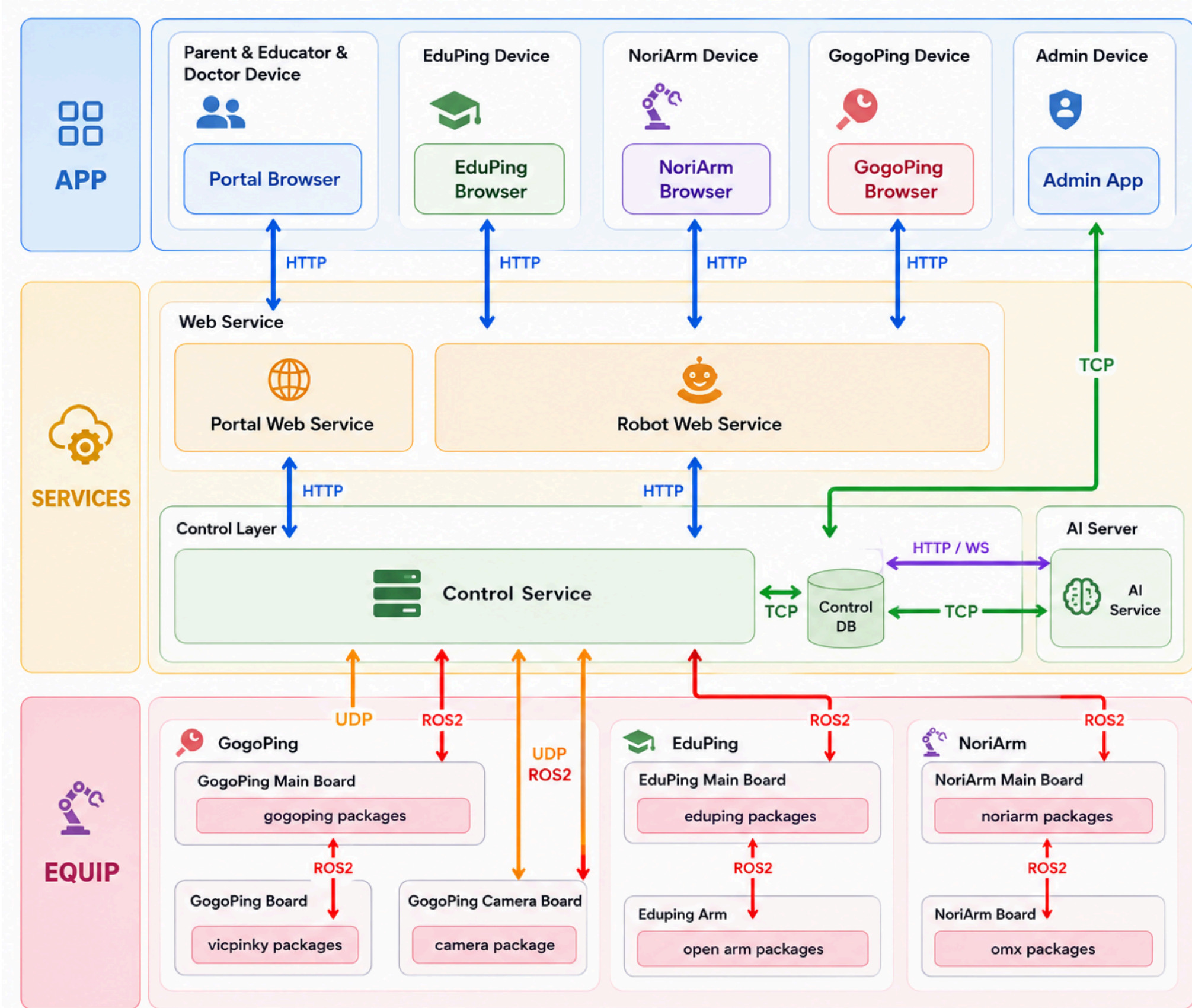
본 프로젝트는 매니플레이터·자율주행 로봇과 AI 비전·음성 기술을 융합하여, 유치원에서 아이와 놀아주고 교사의 업무 부담을 경감해주는 교육보조로봇 서비스를 구현한다.

등원부터 하원까지 EduPing·GogoPing·NoriArm 3종 로봇이 하루 일과를 함께 하며, 아이에게는 즐거운 놀이 친구가 되고 교사에게는 업무 여유를 제공한다.

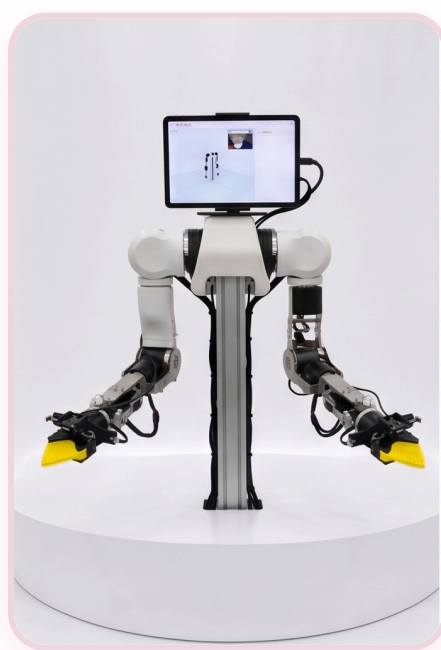
uil 기술 스택



int 시스템 구성도

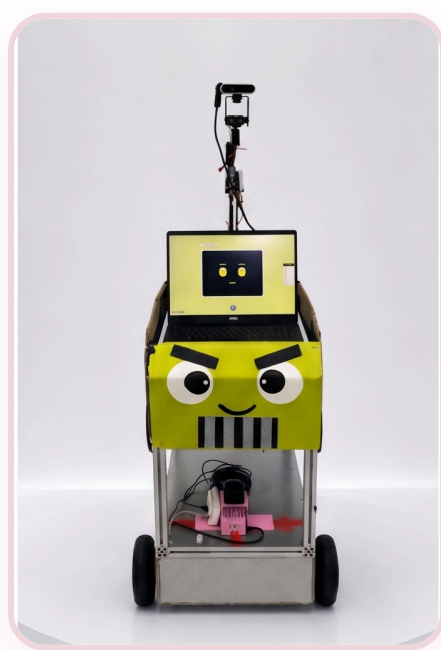


m 하드웨어 제원



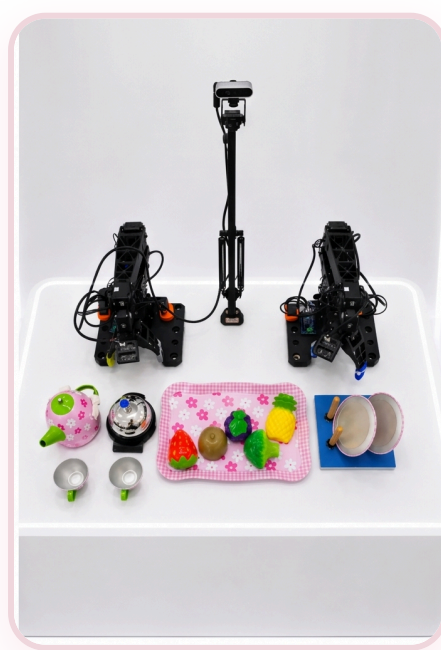
에듀핑 OpenArm

- 양팔 매니플레이터
- DAMIAO BLDC ×8
- Top · Gripper · Web 카메라
- 디스플레이
- 마이크 · 스피커



고고핑 Vic Pinky

- 차동구동 베이스
- RPLiDAR C1
- DC 모터 ×2
- 배터리
- pan/tilt 카메라 (서보 ×2)



노리암 OMX × 3

- 5-DoF + 그리퍼
- Dynamixel ×6
- Top · Gripper 카메라
- 마이크 · 스피커

oili 에듀핑 — 기능

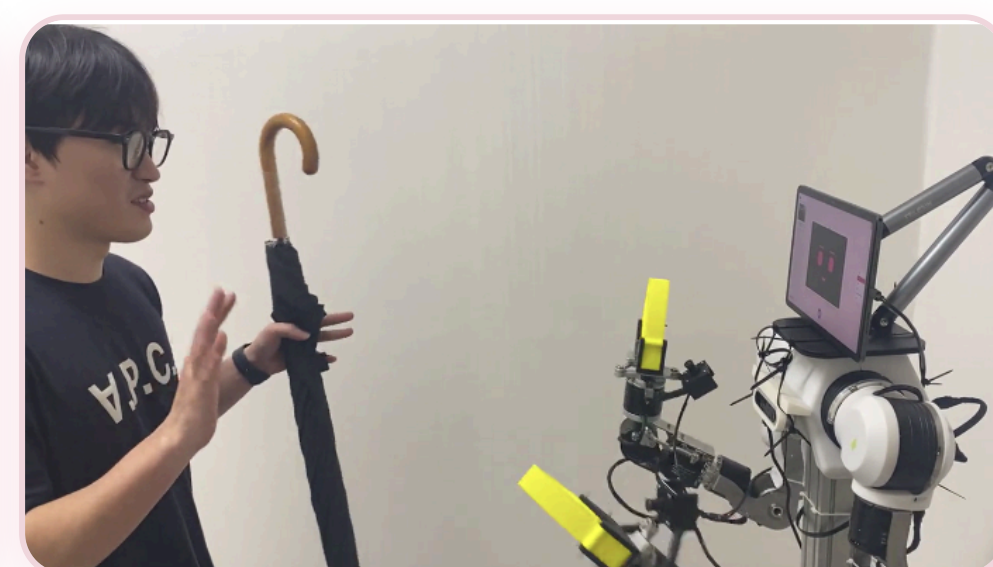
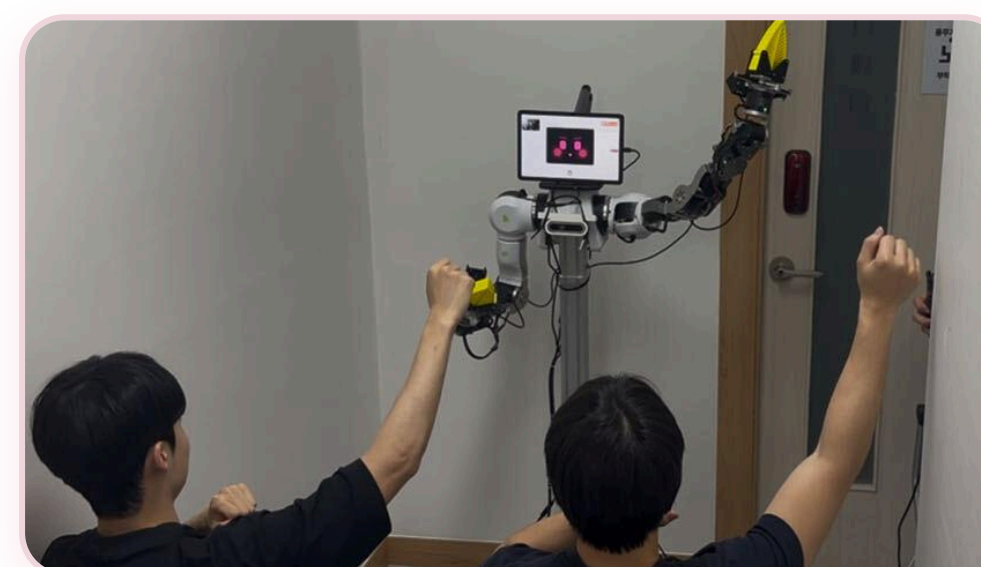
EduPing

에듀핑 OpenArm

등하원 InsightFace 얼굴 임베딩 매칭 + 양팔 환영 trajectory

울동 음악·모션 동기 스트리밍

무궁화꽃이 피었습니다 YOLOv8-Pose + ByteTrack 다중 자세 추적



ior 고고핑 — 기능

GogoPing

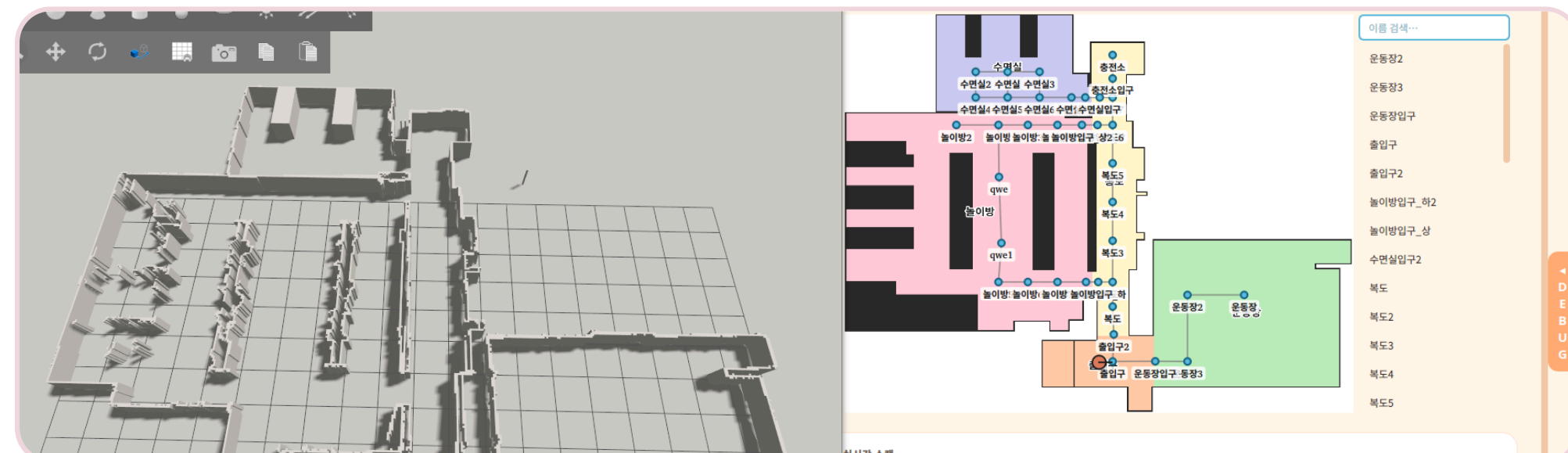
고고핑 Vic Pinky

교사 추종 DeepSORT + OSNet ReID + RPLiDAR C1 거리제어

자율 운반 SLAM 맵 + nav graph + Nav2

숨바꼭질 웨이포인트 순찰 + 얼굴 매칭

자장가 모드 전환 + 낮잠 시각 기록



na 노리암 — 기능

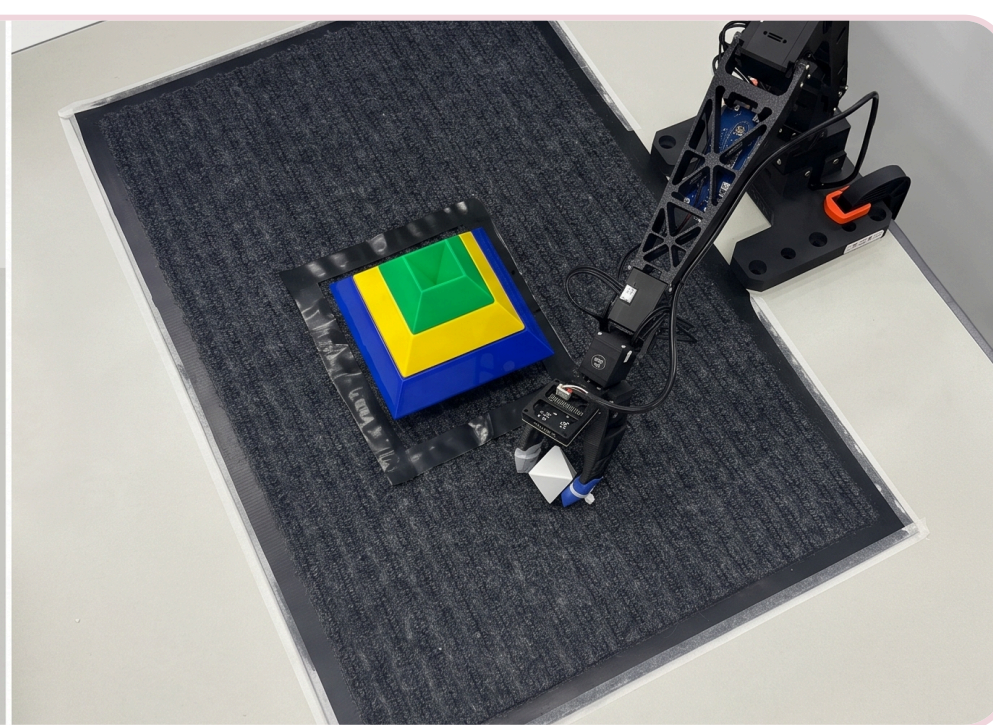
NoriArm

노리암 OMX × 3

블럭쌓기 lerobot ACT 모방학습 + HOME pose 종료 감지

OX 퀴즈 MediaPipe Hands 손 검출 + 룰베이스 trajectory

가게놀이 SmolVLA 모방학습 + 음성 의도 분류 LLM



ed 시나리오 — 하루 일과

su

등원
얼굴인식 인사

→

ens

놀이
게임·울동·촬영

→

au

점심
메뉴·식사

→

shi

보조
추종·운반

→

ig

하원
보고서 생성